

ARQUITETURAS DE REDES INDUSTRIAIS, REDES AS-i E MODBUS RTU

Gustavo Pereira da Silva

RA: 825241963

Curso: Engenharia de Software

Instituição: Universidade São Judas Tadeu – USJT Butantã

RESUMO

Este trabalho apresenta os principais conceitos relacionados às arquiteturas de redes industriais, às redes AS-i e ao protocolo Modbus RTU. Esses elementos são fundamentais para a comunicação em ambientes industriais automatizados, permitindo a integração eficiente entre dispositivos. Serão investigados seus funcionamentos, características e aplicações práticas.

1 INTRODUÇÃO

Com o avanço da automação industrial, tornou-se essencial o uso de redes de comunicação eficientes para integrar dispositivos como sensores, atuadores e controladores. Nesse contexto, as arquiteturas de redes industriais definem como esses dispositivos se organizam e se comunicam.

Além disso, protocolos como AS-i (Actuator Sensor Interface) e Modbus RTU são amplamente utilizados na indústria, oferecendo soluções práticas e confiáveis para troca de dados. Este trabalho tem como objetivo apresentar esses conceitos e suas aplicações.

2 ARQUITETURAS DE REDES INDUSTRIAIS

As arquiteturas de redes industriais definem a forma como os dispositivos estão organizados e conectados em um sistema de automação.

2.1 Funcionamento

As redes industriais funcionam por meio da interligação de dispositivos que trocam informações utilizando protocolos de comunicação. A arquitetura define como esses dados circulam e como os dispositivos de interação.

2.2 Tipos de Arquitetura

- **Topologia em Barramento:** todos os dispositivos compatíveis com o mesmo meio de comunicação.
- **Topologia em Estrela:** dispositivos conectados a um ponto central.

- **Topologia em Anel:** a comunicação ocorre em formato circular.
- **Topologia em Malha:** caminhos múltiplos para transmissão de dados.

2.3 Características

- Alta confiabilidade
- Comunicação em tempo real
- Flexibilidade de expansão
- Resistência a interferências

2.4 Exemplo de Aplicação

Linhas de produção automatizadas, onde diferentes máquinas e sensores precisam trocar informações constantemente.

3 REDES AS-i (INTERFACE DO SENSOR DO ATUADOR)

A rede AS-i é um sistema de comunicação industrial utilizado principalmente para conectar sensores e atuadores em níveis mais baixos de automação.

3.1 Funcionamento

A rede AS-i utiliza um único cabo para transmitir dados e energia, simplificando a instalação. Um mestre (controlador) se comunica com vários escravos (sensores e atuadores).

3.2 Características

- Comunicação simples e eficiente
- Redução de cabeamento
- Baixo custo
- Fácil instalação
- Alta confiabilidade

3.3 Exemplo de Aplicação

Utilizada em esteiras industriais para conectar sensores de presença e atuadores de controle.

4 MODBUS RTU

O Modbus RTU é um protocolo de comunicação serial amplamente utilizado na indústria para troca de dados entre dispositivos.

4.1 Funcionamento

O protocolo funciona no modelo mestre-escravo, onde um dispositivo mestre solicita informações e os dispositivos escravos respondem. A comunicação ocorre por meio de interfaces seriais como RS-232 ou RS-485.

4.2 Características

- Protocolo aberto e amplamente utilizado
- Comunicação simples
- Baixo custo de implementação
- Alta compatibilidade entre dispositivos
- Estrutura mestre-escravo

4.3 Exemplo de Aplicação

Utilizado para comunicação entre CLPs, sensores e sistemas supervisórios em indústrias.

5 CONCLUSÃO

As arquiteturas de redes industriais são fundamentais para organizar a comunicação entre dispositivos em ambientes automatizados. Já as redes AS-i oferecem uma solução simples e eficiente para níveis mais básicos de automação, enquanto o Modbus RTU se destaca como um protocolo confiável e amplamente utilizado.

Dessa forma, o conhecimento desses conceitos é essencial para profissionais da área de tecnologia e automação industrial.

REFERÊNCIAS

BOLTON, William. *Sistemas de Controle e Instrumentação* . Pearson, 2015.

THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro. *Sensores Industriais* . Érica, 2011.

Organização MODBUS. Disponível em: <https://www.modbus.org> Acesso em: 08 de abril de 2026.

SIEMENS. Interface AS (AS-i). Disponível em: <https://www.siemens.com> Acesso em: 08 de abril de 2026.